Mourchid Jibaya مرشد جباية

Défi principal	T9 — Chatbot / agent virtuel IA 24h/24 (axe 2). Défi complémentaire : T4 — Facilitation pour les contribuables.
Équipe	Sameh Gassouma (conseillère fiscale depuis 2007, profil métier) · Cyrine Gassouma (ingénieure logiciel, profil technique).
Prototype	Démo : cyrineg-mourchid-jibaya.hf.space
Art. 6.1	Recherche documentaire et maquette réalisées avant le hackathon (déclarées) ; tout le code déposé a été écrit pendant le hackathon, l'historique Git horodaté en fait foi.

1. Défi choisi et problème

Les contribuables — TPE, professions libérales, personnes physiques — doivent suivre des textes dispersés (codes, lois de finances, notes communes, calendrier fiscal) et plusieurs plateformes (Jibayti, El Fatoora, RNE). Les mêmes questions saturent les guichets ; erreurs et retards génèrent pénalités et encaissements tardifs. La loi de finances 2026 (art. 53) étend la facture électronique à toutes les prestations de services, ce qui multiplie les questions, souvent posées en darija.

Mourchid Jibaya répond à toute heure, en arabe, darija, français et anglais, **uniquement à partir des textes officiels**, cite chaque référence et, faute de source suffisante, transmet la question à l'agent du service compétent (T9). Il donne à chaque contribuable ses échéances et vérifie sa TVA avant dépôt (T4).

2. Approche technique : rechercher d'abord, rédiger sous contrainte

Comprendre	**Relier**	**Retrouver**	**Décider**	**Rédiger**
Détection de langue, normalisation de l'arabe, racinisation, darija, fautes de frappe	Lexique de concepts : الأداء على القيمة المضافة = TVA = VAT	Index BM25 pondéré par champ sur les fiches officielles	Seuil de confiance : score, couverture, au moins 2 termes	LLM limité à la fiche retrouvée ; « NO_SOURCE » sinon

- **Génération contrainte (RAG strict)** : le modèle de langage (Claude Haiku 4.5) ne reçoit que la fiche retrouvée et doit répondre dans la langue de l'usager sans ajouter de chiffre, de date ni de condition ; s'il ne peut pas répondre, il écrit « NO_SOURCE ». Sans clé ou en cas de panne, la fiche officielle est affichée telle quelle ; l'usager peut toujours consulter le texte d'origine.
- **Explicabilité** : chaque réponse affiche son raisonnement — langue détectée, mots retenus, concepts reconnus, fiches candidates avec score et couverture, seuils exigés.
- **Garde-fous** : sous le seuil, « je ne sais pas », fiches proches et ticket vers le service choisi (information fiscale, contrôle, recette, RNE, identité numérique) avec le contexte de la tentative. Demande explicite de fraude : refus motivé et pistes légales (amnistie 2026, régime forfaitaire, pénalités, contact DGI) ; question ambiguë : rappel du cadre légal.
- **Humain dans la boucle** : espace d'administration (validation experte des fiches, réponse aux tickets, test du moteur) ; une fiche validée est utilisée immédiatement. Indicateurs agrégés en direct (taux de résolution sans agent avec sa formule, questions sans source = textes à clarifier) et simulateur de gain.
- **Facilitation (T4)** : calendrier fiscal par profil avec report des dimanches et jours fériés, rappels J-7 / J-2 / jour J ajoutés à l'agenda du téléphone (.ics), pré-contrôle de la TVA mensuelle et du délai.
- **Architecture** : API FastAPI documentée (OpenAPI), moteur Python, interface web responsive AR/FR/EN sans framework, conteneur Docker hébergé sur Hugging Face Spaces, intégration continue. Le même moteur tourne aussi dans le navigateur : si le serveur ne répond plus, l'interface bascule automatiquement hors ligne (version sur téléphone sans Internet).

3. Données et modèles utilisés

- **Corpus public** : 34 fiches trilingues tirées de la loi de finances 2026, du Code IRPP/IS, du Code de la TVA, du CDPF, du Code de la fiscalité locale, de notes communes DGI (02/2026, 04/2026, 03/2025, 07/2025, 08/2023), de la loi n° 2018-52 (RNE) et du décret n° 2019-54 ; portails jibaya.tn, RNE et TunTrust. Chaque fiche porte sa référence, son lien, sa date de vérification et son état.
- **Données simulées** : montants saisis par l'usager dans « Vérifier ma déclaration ». Aucune donnée personnelle ou confidentielle ; aucun accès aux systèmes de l'administration ; tableau de bord en comptages uniquement.
- **Modèles et outils tiers (art. 4.1)** : Claude Haiku 4.5 (API Anthropic), pré-entraîné, pour la seule reformulation ; alternative souveraine via Ollama (modèle local, ex. Qwen 2.5). Aucun modèle entraîné par l'équipe. Python 3, FastAPI, Uvicorn ; HTML/CSS/JavaScript ; polices IBM Plex Sans Arabic et Readex Pro. Hébergement : Hugging Face Spaces. Développement assisté par IA : Claude (Anthropic).

4. Résultats obtenus

Mesure (rejouable : commandes du dépôt, intégration continue)	Résultat
Jeu indépendant de 25 formulations nouvelles (FR, AR, darija, EN), non utilisé pour construire les fiches	**25/25 bonnes fiches, source citée**
Questions hors sujet	**4/4 transférées, aucune invention**
Tests automatisés : moteur, API, garde-fous, échéances, TVA, sécurité de l'administration	**24/24**
Parité moteur serveur / moteur hors ligne (questions, échéances, TVA, fichiers .ics)	**101/101**
Recette navigateur de bout en bout (desktop, mobile en arabe, hors ligne, administration)	**28/28**
Temps de recherche par question (hors rédaction par le LLM)	**< 1 ms**
Base de fiches	**34 : 20 officielles, 13 à confirmer, 1 interne**

Démonstration : question en darija d'un avocat sur la facture électronique → réponse en arabe citant la LF 2026 art. 53 avec lien et raisonnement affiché ; question hors sujet → « je ne sais pas » et ticket ; demande de fraude → refus et pistes légales ; ticket reçu dans l'espace d'administration avec le contexte.

5. Limites identifiées

- 13 fiches restent à relire sur le texte officiel ; l'ensemble de la base doit être validé par la DGI avant tout usage public.
- Couverture limitée aux 34 fiches : les formulations éloignées ou les sujets absents sont transférés à un agent. Le jeu d'évaluation (25 questions) reste de petite taille.
- Dates des fêtes religieuses estimées ; montant exact des pénalités de retard non calculé ; vérification limitée à la TVA mensuelle, sur montants saisis.
- Prototype : journal des tickets et des compteurs réinitialisé au redémarrage ; la reformulation dépend d'une API externe (repli automatique sur la fiche).

6. Recommandations pour une mise en production

- **Gouvernance du contenu** : cellule DGI chargée de valider chaque fiche et d'intégrer chaque nouveau texte (loi de finances, note commune) ; les questions sans source servent de feuille de route éditoriale.
- **Souveraineté et conformité** : hébergement en Tunisie, modèle de langage local, journalisation, conformité à la loi organique n° 2004-63 et déclaration à l'INPDP.
- **Pilote de 3 mois** dans un centre des impôts avec groupe témoin ; indicateurs : dépôts dans les délais, passages au guichet, déclarations corrigées, pénalités, questions résolues sans agent, satisfaction.
- **Intégration** : connexion aux API Jibayti et El Fatoora (TTN) avec l'autorisation des administrations ; canaux WhatsApp et voix ; extension au RNE et à la douane ; base persistante (PostgreSQL) et authentification des agents.

Pourquoi c'est différent. Un chatbot généraliste peut inventer un taux ou une date. Mourchid Jibaya ne répond qu'avec un texte officiel cité, montre son raisonnement, dit « je ne sais pas » quand la source manque et remet un humain dans la boucle : une IA acceptable pour une administration fiscale.